光信息处理 实验报告

2025.05.17-19

周一第 4 组 邓白宇 2300013281

第一次实验

子实验 1 方孔方阵、方孔密排、圆孔方阵、圆孔密排的像与空间频谱

1.1 实验步骤

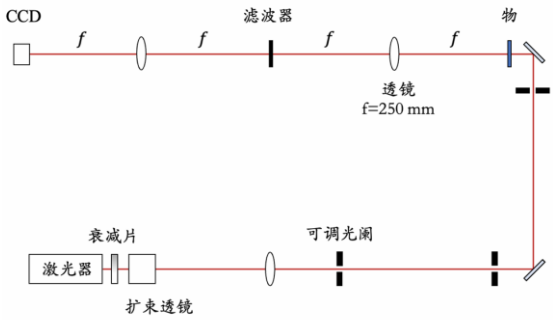
1）按照参考光路图组装光路并固定，本实验第一次实验用不到滤波器无需添加。

2）在物处放好方孔方阵，打开激光器和 CCD，前后调节 CCD 位置，找到最清晰的成像位置，调节衰减片使亮度合适，拍照记录图像。

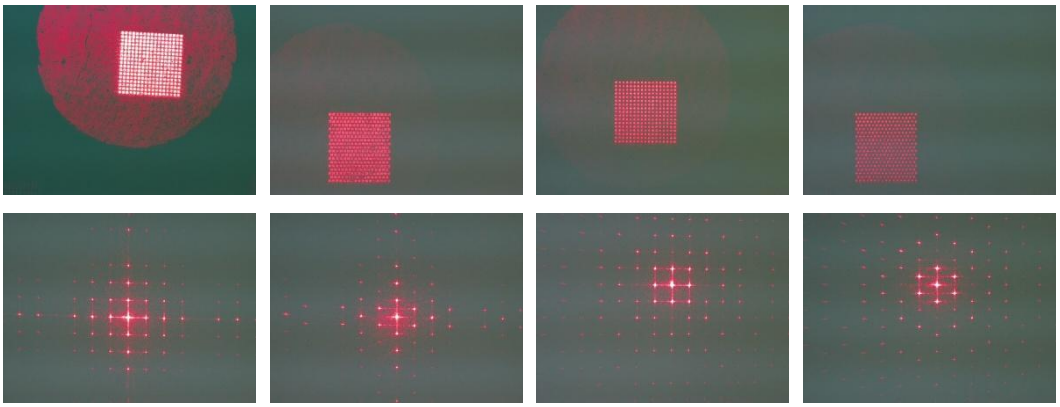
3）在 CCD 前方添加一个凸透镜，前后调节 CCD 位置，找到频谱面，调节衰减片使亮度合适，拍照记录空间频谱。

4）对方孔密排、圆孔方针和圆孔密排重复步骤 2-3 进行观测并记录。

参考光路图：



1.2 实验现象



第一排为物体的像，第二排为物体的空间频谱。

从左到右依次为方孔方阵、方孔密排、圆孔方阵、圆孔密排。

为了表现正确的相对大小，并没有对图片进行剪裁。

1.3 实验现象解释

理论基础：

二维函数$g(x,y)$的二维 Fourier 变换为：

$$G(f_x,f_y)=\mathcal{F}[g(x,y)]=\iint_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)\exp[-2\pi i(f_x x+g_y y)]dxdy$$

考虑到关系$f_x=\frac{x\prime}{\lambda F}$和$f_y=\frac{y\prime}{\lambda F}$，其中$\lambda$和$F$分别为波长和透镜焦距，可以将上面的式子改写为下列形式，(x',y')代表频谱面上的位置：

$$G'(x',y')=\iint_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)\exp[\frac{-2\pi i}{\lambda F}(x'x+y'y)]dxdy$$

根据 Fourier 变换性质，两个原函数的乘积的 Fourier 变换结果与两个原函数分别作 Fourier 变换后进行卷积的结果，在透过率语境下，就是：

$$\widetilde{U'}=\widetilde{U}\,\mathcal{F}\{t_1\cdot t_2\}=\widetilde{U}(\,\mathcal{F}\{t_1\}\otimes\mathcal{F}\{t_2\})$$

其中t_1和t_2为两个屏的透过率函数，入射光为 $\widetilde{U}$，出射光为$\widetilde{U'}$。

分析解释：

【关于频谱格点分布】已知一维光栅的频谱分布为一排等距的光点，结合 Fourier 变换的卷积定理。当方阵足够大时，两个方阵的透过率函数可以近似视为两个相互垂直的一维光栅（见子实验 3）透过率函数的乘积，所以**方孔方阵**、**圆孔方阵**的频谱分布为分立的光点，而且光点排列在正方形的方格网格点上。两个密排的透过率函数可以视为两个夹角为 60 度的一维光栅的透过率函数的乘积，所以**方孔密排**、**圆孔密排**的频谱分布的光点排列在正三角形三角网的格点上。

【关于频谱亮度分布】四个物体的像的亮度大致都是中间亮，四周暗。但这种描述并不完全准确，应该是中心最亮，由内向外先减小后增大再减小再增大这样的周期性变化，亮度极大值不断减小。而且相近亮度点的连线轮廓与孔的形状相近。这是因为**方孔方阵**、**方孔密排**的亮度分布一定程度上保留了单个方孔的衍射特征，而**圆孔方阵**、**圆孔密排**分布一定程度上保留了单个圆孔的衍射特征。

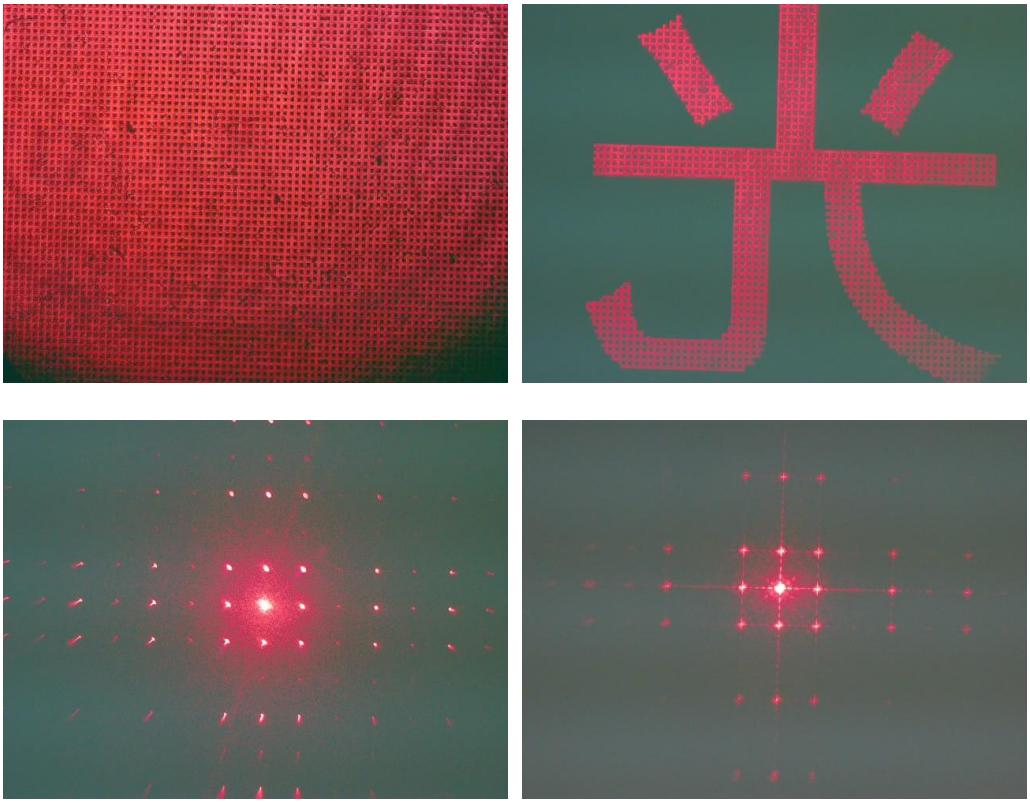
【关于频谱亮度分布在水平和竖直方向上的不对称性】注意到**方孔密排**、**圆孔密排**的亮度的等亮度点轮廓为上下窄、左右宽的现象。这是因为这两个屏整体上其实并非标准的正方形，而是高度大于宽度的矩形。这样，在竖直方向上低频成分强度更大，所以使竖直方向上低频位置亮度更高。因此等亮度点轮廓上下窄、左右宽。

子实验 2 二维光栅、带网格的“光”字的像与空间频谱

2.1 实验步骤

1）基于子实验 1 中的光路，在物处放置“光”和二维光栅，进行观察。

2.2 实验现象



第一排为物体的像，第二排为物体的空间频谱。

从左到右依次为二维光栅和“光”字。

2.3 实验现象解释

【二维光栅空间频谱分析】二维光栅的透过率函数可以认为是两个正交的一维光栅（见子实验 3）透过率函数的乘积，则其频谱可以视为一维光栅频谱的卷积，因此成为分立的格点。另外，一维光栅的频谱中含有单缝衍射的因子，在二维光栅的空间频谱上表现为从中心亮斑向外，亮度由最大值减小再增大再减小再增大，波动过程极大值不断减小。

【“光”空间频谱分析】“光”的透过率函数可以认为是一个二维光栅和一个完全镂空的“光”字的乘积，则其频谱可以视为二者分别的频谱的卷积，因此，它还保留着二维光栅分立格点的特征。但是因为镂空“光”遮挡掉了大部分的光，所以整体图像变得比二维光栅更为灰暗。

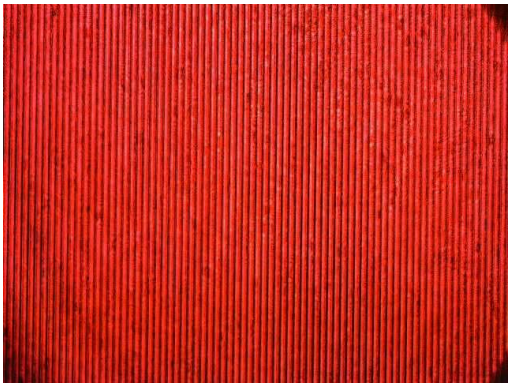
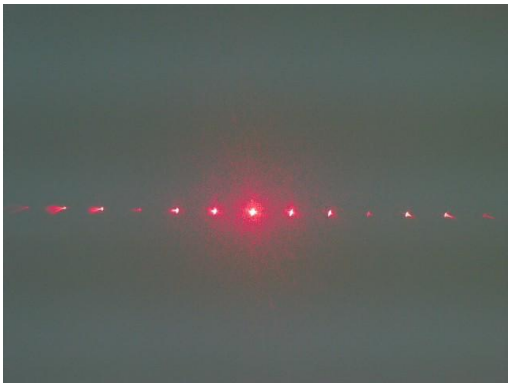
子实验 3 一维光栅的像与空间频谱

3.1 实验步骤

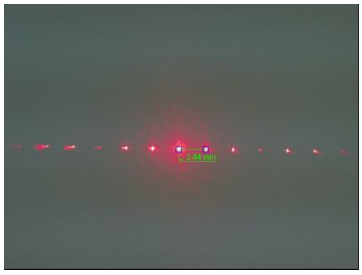
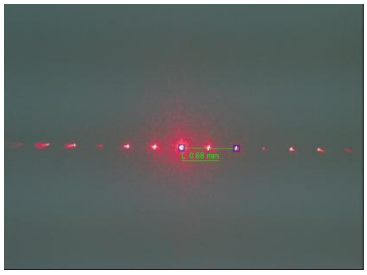
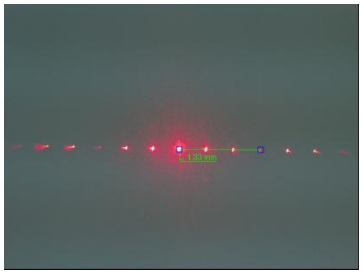
1）基于子实验 1 中的光路，在物处放置一维光栅，进行观察。

2）使用软件自带的标尺进行测量 1、2、3 级衍射点到光轴的距离，根据$f_x = \frac{x\prime}{\lambda F}$计算出相应的频率并计算一维光栅的空间基频。

3.2 实验现象与原始数据

左图为一维光栅的像，右图为一维光栅的频谱分布。

由图可知，1、2、3 级衍射点到光轴的距离分别为 0.44mm、0.88mm 和 1.33mm。

3.3 实验现象解释与空间频谱

【一维光栅空间频谱分析】根据赵凯华老师《光学（重排本）》第四章衍射光栅第一节多缝 Fraunhofer 衍射，可知一维光栅光强分布公式为：

$$I_\theta = a_0^2\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin N\beta}{\beta}\right)^2$$

其中：

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta\,;\beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta$$

$\frac{\sin N\beta}{\beta}$称为缝间干涉因子，它表明衍射一维光栅空间频谱应该表现为处于同

一直线的等间距的离散的点。$\frac{\sin\alpha}{\alpha}$称为单缝衍射因子，它表明从中心向两侧，点的亮度应该先减小后增大再减小再增大，而峰值不断下降的振荡下降的特征。

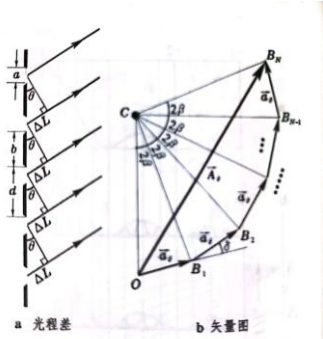


图 4-39 缝间干涉因子的计算

【一维光栅基频计算】

1、2、3 级衍射点空间频率分别为：

$$f_{x_1}=\frac{x_1{}'}{\lambda F}=\frac{0.44mm}{632.8nm\times\ 60mm}\approx 11589\,m^{-1}\approx 11.6\,mm^{-1}$$

$$f_{x_2}=\frac{x_2{}'}{\lambda F}=\frac{0.88mm}{632.8nm\times\ 60mm}\approx 23177\,m^{-1}\approx 23.2\,mm^{-1}$$

$$f_{x_3}=\frac{x_3{}'}{\lambda F}=\frac{1.33mm}{632.8nm\times\ 60mm}\approx 35029\,m^{-1}\approx 35.0\,mm^{-1}$$

求平均值，估计：

$$x'_{base}=\frac{0.44mm+0.88mm+1.33mm}{1+2+3}=0.4417mm$$

根据公式，计算光栅的基频为：

$$f_{x_{base}}=\frac{x_{base}{}'}{\lambda F}=\frac{0.4417mm}{632.8nm\times\ 60mm}\approx 11633\,m^{-1}\approx 11.6\,mm^{-1}$$

第二次实验

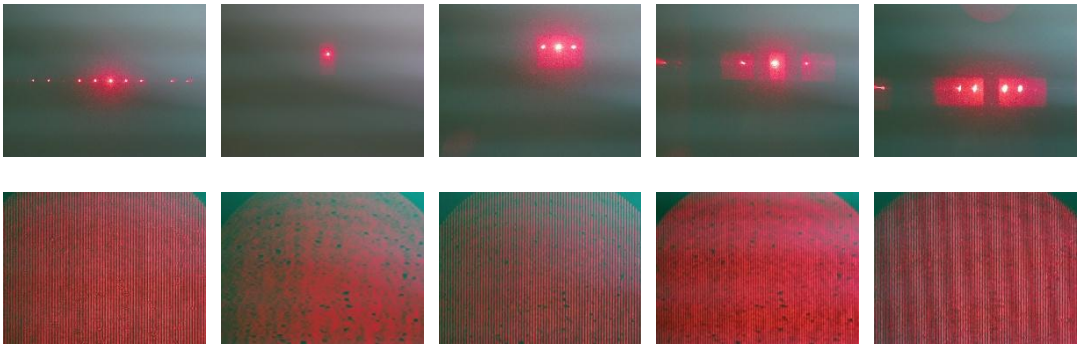
子实验 4 一维光栅空间滤波实验

4.1 实验步骤

1）按照子实验 1 所示光路进行搭建。

2）在物平面放上一维光栅，在傅氏面放上可调狭缝及其他附加光阑，分别使全部光斑、仅 0 级光斑、仅 0 和±1 级光斑、除±1 级外光斑、除 0 级外光斑通过，在像平面上记录像的情形。

4.2 实验步骤



第一排为遮挡后的空间频谱，第二排为剩余空间频谱对应的像。

从左到右依次为全部光斑、仅 0 级光斑、仅 0 和±1 级光斑、除±1 级外光斑、除 0 级外光斑通过的情形。

4.3 实验现象解释

频谱面**全部光斑通过**时，全部空间频率成分均能在像平面上汇聚，呈现与一维光栅透光处除大小外完全相同的像。（此实验基本满足傍轴条件）

仅 0 级光板通过时，仅有直流成分通过并在像平面上汇聚，因此仅有一模糊光斑。图像中的黑点可能是透镜上的污物造成的。而整体的同心圆形亮纹则是 Fraunhofer 圆孔衍射的结果。

仅 0 和±1 级光斑通过时，仅有直流成分和基频通过并在像平面上汇聚。可以观察到较粗的条纹，但是无法看到较细小的条纹，而且条纹边界模糊，即高频成分被排除。

除±1 级外光斑通过时，直流成分和高频成分通过并在像平面上汇聚。可以观察到较细小的条纹，但是无法观察到较粗条纹，即基频成分被排除。

除 0 级外光斑通过时，能观察到全部条纹，但是整体亮度较低，需要增大衰减片透光率才能拍摄出较为清晰的图像，即直流成分被排除。

子实验 5 二维光栅空间滤波实验

5.1 实验步骤

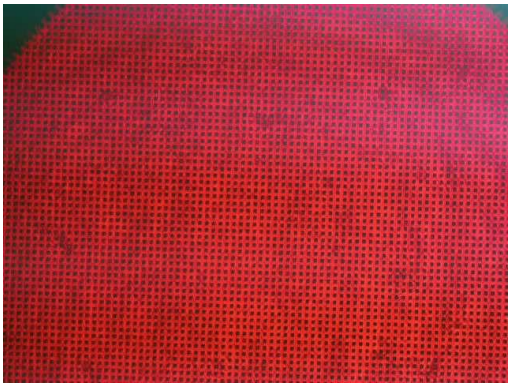
1）按照子实验 1 所示光路进行搭建。

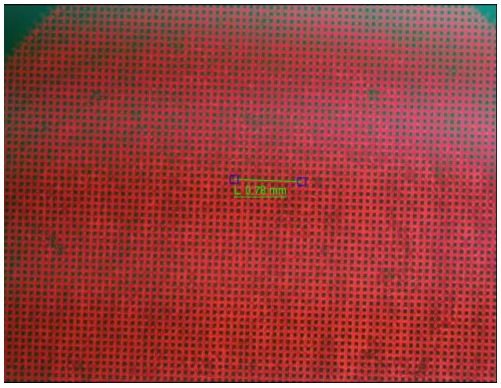
2）在物平面放上二维光栅，观察并记录光栅的像，测出像面上的网格间距。

3）在傅氏面放上小孔及不同取向的狭缝光阑，使频谱面上一个光点或一排光点通过，观察并记录像面上图像的变化，测量像面上的条纹间距。

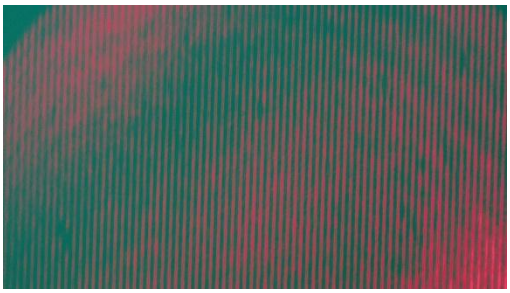
5.2 实验现象

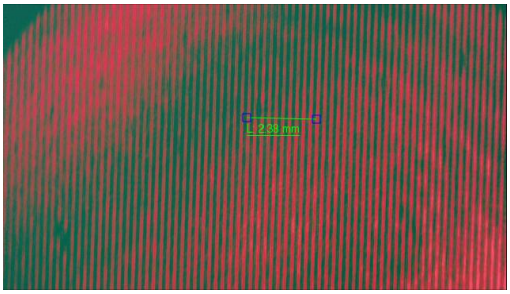
保留全部光点的结果：二维光栅的像



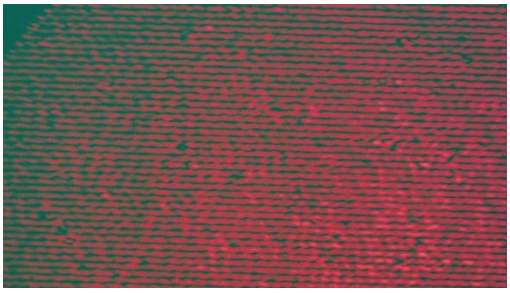


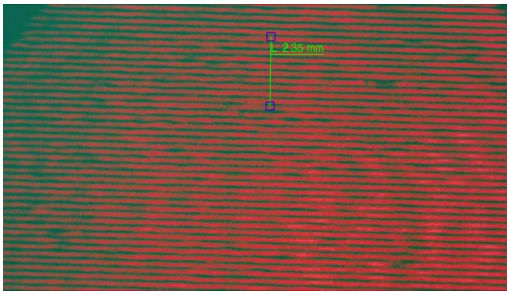
仅保留第 0 行（即中心亮点所在行）所有光点的结果：



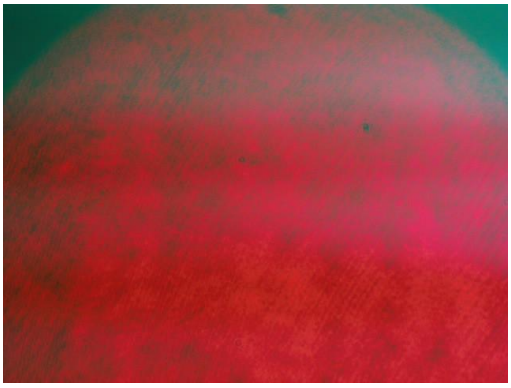


仅保留（-1，0）（-1，-1）光点（即中心亮点左侧和左下方的光点）的结果：





仅保留（0，0）光点（即中心光点）的结果：



5.3 实验现象解释与计算

保留全部光点时，所有频率成分都能在像平面上汇聚，即呈二维光栅的像。实验中测量了 10 个网格的间距为 0.78mm，因此相邻网格间距为：

$$x_1 = \frac{0.78mm}{10} = 0.078mm$$

仅保留第 0 行光点时，可见纵向的平行条纹，边界清晰可见。仅保留第 0 行光点时，频谱退化为一维光栅情形，只允许横向（x 方向）的空间频谱信息通过并在像平面上成像，即呈现一维光栅情形。因为横向空间频谱信息近似全部通过，Fourier 展开保留了很多项，所以边界清晰可见。实验中测量了 10 个条纹的间距为 2.38mm，因此相邻条纹间距为：

$$x_2 = \frac{2.38mm}{10} = 0.238mm$$

仅保留（-1，0）（-1，-1）光点时，可见横向的平行条纹，边界模糊。这时只允许纵向（y 方向）的空间频谱信息通过并在像平面上成像，即呈现一维光栅情形。因为仅仅保留了两个光点，所以 Fourier 展开高阶项并没有被保留，因此像平面上边界处变化平缓而模糊。实验中测量了 10 个条纹的间距为 2.35mm，因此相邻条纹间距为：

$$x_3 = \frac{2.35mm}{10} = 0.235mm$$

这个结果与仅保留第 0 行光点相近，说明在两种情形中基频均得到保留。

仅保留（0，0）光点时，只见模糊光斑，因为只有直流成分通过。

实验过程中还观察了仅保留（1，0）光点的情形，发现并没有条纹，仅见模糊光斑。推测原因是，虽然基频得以保留，但是没有其他光点通过可以与其干涉形成明显的条纹。衬比度较低。实验过程中并没有想到这个原因，认为实验失败并未拍照记录，特此说明。

子实验 6 “光”字空间滤波实验

6.1 实验步骤

1）按照子实验 1 所示光路进行搭建。
2）在物平面放上带网格的“光”字，观察并记录像面上的图像。
3）利用$\phi = 1\,mm$的圆孔光阑滤波，观察并记录像面上图像的变化。
4）更换$\phi = 0.3\,mm$的圆孔光阑滤波，观察并记录像面上图像的变化。
5）将频谱面上的光阑平移，使不在光轴上的一个衍射点通过光阑，观察并记录图像的变化。

6.2 实验现象

从左到右依次为原像、$\phi = 1\,mm$保留中心亮斑、$\phi = 0.3\,mm$保留中心亮斑、$\phi = 1\,mm$保留（1，0）像。

6.3 实验现象解释

$\phi = 1\,mm$保留中心亮斑时，像整体仍然保持“光”字形态，但是边界变得模糊同时网格消失。这是因为：①频谱面上的光强分布可以视为镂空“光”字和网格的卷积。②因为网格的空间频率较高，所以在频谱面上相邻光点距离很远而可以被分离。因此滤掉高频成分后网格会消失。③但是，因为镂空“光”字的空间频率较低，所以在频谱面上线度较小（全部都团在一个光点上）不易被注意到也不易被分离，因此镂空“光”字的全部空间频谱被保留，所以整体上还保持“光”字形态。

$\phi = 0.3\,mm$保留中心亮斑时，像整体仍然保持“光”字形态，但边缘进一步模糊并发生扭曲，网格仍然看不见。猜测这是因为镂空“光”字的空间频率也被部分排除，因此最终成像边界也开始扭曲。

$\phi = 1\,mm$保留（1，0）亮斑时，像整体呈现“光”字形态，仅见模糊纵向条纹，像的亮度整体变暗。这是因为排除了网格层面上的直流分量，保留了网格层面上的横向空间基频和镂空“光”字的全部空间频谱特征。

6.4 反思与讨论

【关于卷积运算的讨论】在考虑“镂空+网格”型透光屏时，要分别讨论镂空和网格的空间频谱。一般来说，镂空的空间频率远低于网格的空间频率，因此在整体的空间频谱上表现为大局是一个个分立的光点（对应网格空间频率），每一个光点细节对应镂空空间频率。在这个实验中遮挡住亮斑，本质上是遮挡住了网格空间频率的一个成分，而这一个光点中又包含了镂空空间频率的全部信息。

【关于子实验 5 的讨论】仅仅保留一个非中心亮点并非不能产生条纹，而是因为衬比度不足。保留两个同行的点时，横向空间频率因为可以发生干涉而衬比度提高、条纹较为明显，但是此时纵列空间频率没有干涉的可能、条纹无法观察到。

子实验 7 “十”字空间滤波实验

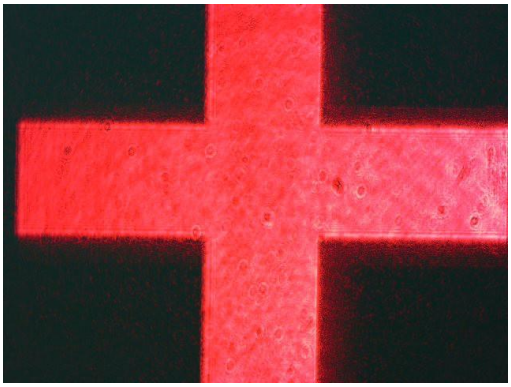
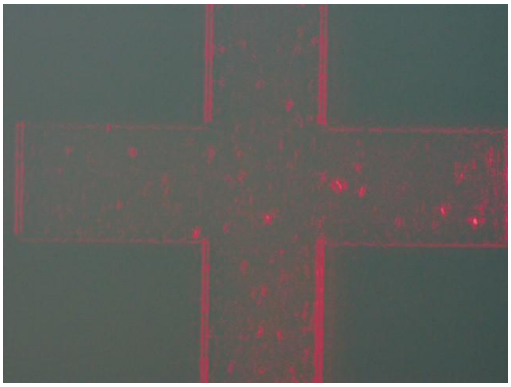
7.1 实验步骤

1）按照子实验 1 所示光路进行搭建。

2）在物平面放上漏光“十”字板，观察并记录像面上的图像。

3）利用圆屏光阑遮挡空间频率的中心部分，观察并记录像面上图像的变化。

7.2 实验现象

左图为完整空间频谱的像，右图为遮挡住空间频率中心部分的像。

7.3 实验现象解释

可以观察到，遮挡住空间频率中心部分后，“十”字板的像整体变暗，仅在边界处和中心部分污点处较亮。遮挡频率中心部分排除了所有直流分量，因此剩余成分仅在变化较为剧烈处（边界、污点）才会有光。

演示实验

演示实验 1 卷积定理

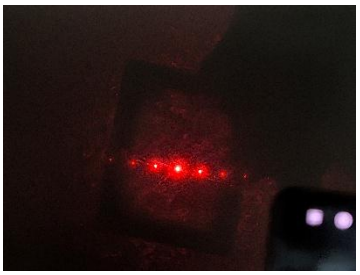
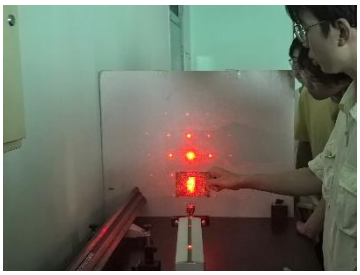
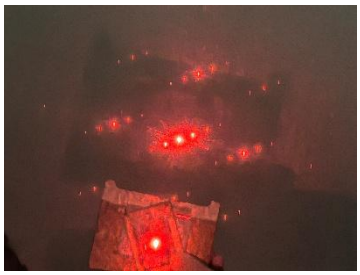
1.1 实验步骤

1）在物平面上放置一维光栅，调节透镜和光屏位置，观察频谱面上光强分布并记录，这就是一维光栅 Fourier 变换后的结果。

2）在物平面上放置二维光栅，用相同方法观察并记录二维光栅在频谱面上 Fourier 变换后的结果。

3）将一维光栅和二维光栅重叠在一起，放在物平面上，观察频谱面上 Fourier 变换的结果并记录。

1.2 实验现象

从左到右依次为一维光栅、二维光栅、一维光栅与二维光栅重叠的频谱面情形。

1.3 实验现象解释

【原理描述】根据子实验 1 中对于 Fourier 变换的描述，两个透过率函数的乘积的 Fourier 变换等于两个透过率函数各自的 Fourier 变换的卷积。

将两个光栅重合在一起相当于透过率函数相乘，用凸透镜将像平面变换到频谱面相当于进行一次 Fourier 变换。因此，我们预期在像平面中看到两个频谱面光强分布卷积后的结果。

由图可知，一维光栅与二维光栅的频谱面光强分布是一维光栅、二维光栅的光强分布的一种组合，同时保留了两个组成成分的光强分布规律信息：可以看作在二维光栅频谱二维点阵的顶点上，分布着一维光栅频谱的一维点列；也可以看做在一维光栅频谱一维点列各个点上，分布着二维光栅频谱的二维点阵。

【卷积运算补充】两个函数$f(t)$和$g(t)$的卷积定义为：

$$(f \otimes g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau$$

演示实验 2　θ 调制

2.1 实验步骤

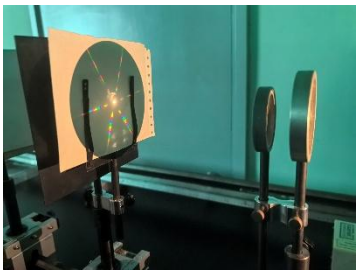
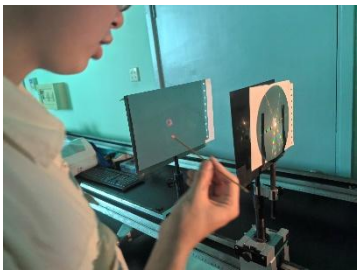
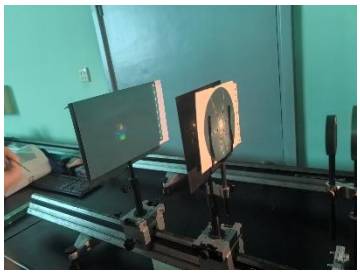
1）在物平面上放置花盆图像，图像各个部分的光栅方向不同。

2）调节透镜和第一个光屏，在频谱面上接收来自图像各个部分因为光栅方向不同，而分成不同系列。同一系列对应着图像的相同部分，不同系列对应着图像的不同部分。同一系列排列在以光轴与频谱面交点为圆心，而辐角 θ 相同的射线（另一端也有，所以准确来说是直线），并色散成为彩色。

3）选定一个系列，用香烧穿某种单色光分布的位置，在频谱面后方前后调节第二个光屏，在像平面接收像。

4）选定不同系列，重复步骤 3，观察实验现象并记录。

2.2 实验现象

左图对应步骤 2，不同部分光栅透光 Fourier 变换结果的直接加和。

中图对应步骤 3，烧穿了花瓣对应系列中红光分布位置，红光透过形成红色花瓣。

右图对应步骤 4，为多次重复，各个部分分别透过一种光的成像结果。

2.3 实验现象解释

【单色像的形成的原理】对于物的每个区域，一维光栅方向固定。如果为单色光，Fourier 变换结果为分立的点，在频谱面上应该接收到一行点。此处为白光光源，各个单色光在频谱面上分别形成一行点；因为光学 Fourier 变换与波长有关，所以除 0 级亮斑外，不同单色光的同级亮斑会错开一些。这样实现了光的频率在空间上的分离。烧穿一个近单色光区域，仅有该部分波长的光能透过去，在像平面上汇聚成为单色像。

【各部分分别成像的原理】此外，不同区域的一维光栅方向不同，因此频谱面上的光分布也不相同，这样也实现了光的来源在空间上的分离。

收获与感想

本次实验中子实验 6 “光”字空间滤波实验和演示实验 1 卷积定理锻炼了我自己分析问题的能力，同时也让我对卷积运算有了更深刻的认识。

另外，本次实验也是普通物理实验的最后一次课，到此课程也是完结散花了。本人是非竞赛出身的物双选手，经历过生物实验的磨砺后，普通物理实验确实体验还不错，也期待后面的近代物理实验和四大力学课程。

也祝助教学长学习工作顺利！:D

参考资料

[1]吕斯骅, 段家忯, 张朝晖. *新编基础物理实验*.第 2 版.北京: 高等教育出版社,2013.

[2]光路图与实验步骤来自于助教给的讲义.

[3]赵凯华, 钟锡华. *光学（重排本）*. 第 2 版.北京: 高等教育出版社,2017.